



Разработка алгоритмов распределения инженерно-технических работ между диагностическими подразделениями ООО «Газпром ПХГ» «ИТЦ»

Выполнила: Карпенко Анастасия Александровна, Э-2209

Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. Соловьева Н.А.

Место практики: ООО «Газпром ПХГ» ИТЦ

Предметная область исследования

Цель:

разработка и апробация алгоритмов распределения инженерно-технических работ между диагностическими подразделениями ООО «Газпром ПХГ» ИТЦ

Объект:

деятельность филиала «Инженерно-технический центр» ООО «Газпром ПХГ» в области проведения диагностических работ, связанная с подготовкой и реализацией инженерно-технических мероприятий на объектах ПХГ

Предмет:

методы и алгоритмы распределения инженерно-технических работ между подразделениями в условиях ресурсных, временных и организационных ограничений

ООО «Газпром ПХГ» и филиал ИТЦ

ООО «Газпром ПХГ»

23
ПХГ

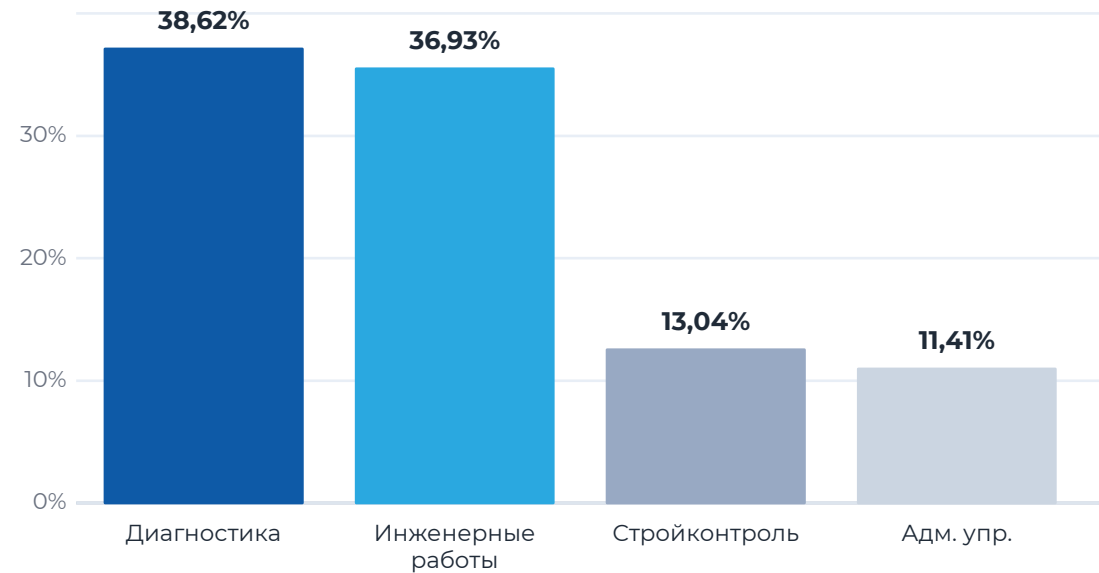
25
филиалов

2708
экспл.
скважин

Филиал ИТЦ

- 1 Оценивает техническое состояние оборудования и сооружений;
- 2 Обеспечивает надежность, безопасность и круглогодичную эксплуатацию объектов ПХГ;
- 3 Организует диагностическое обследование и выездные инженерные работы.

Структура нагрузки филиала, %



Наибольшая доля нагрузки приходится на диагностическое обследование – 38,62%. Поэтому диагностические подразделения выбраны как основной объект исследования.

Переход к расчетной постановке задачи

Почему экспертного подхода недостаточно

Что нужно учитывать

- различные виды работ: полевые и камеральные;
- ограниченный фонд времени подразделений;
- доступность работ по периодам года;
- допустимых исполнителей и наличие аттестации;
- командировочные затраты и длительность выездов.

Сейчас решения принимаются экспертно: на основе опыта специалистов, знания объектов и понимания технических рисков.

В чем проблема такого подхода

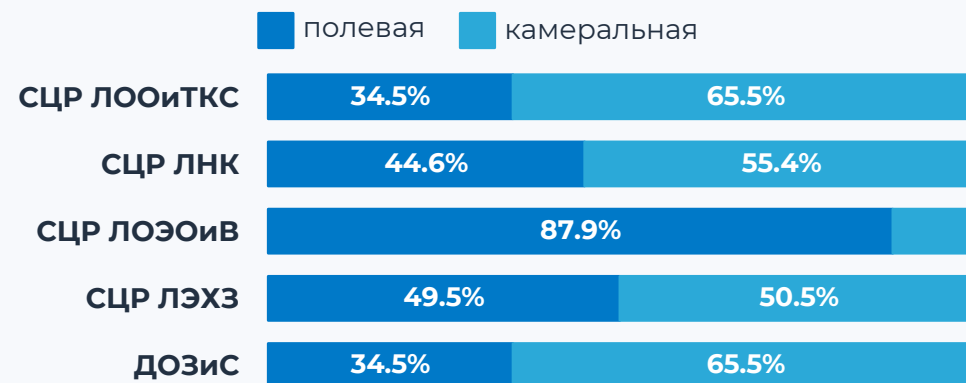
При росте числа работ и ограничений становится трудно сравнивать варианты, обосновывать выбор исполнителя и оценивать совокупную загрузку подразделений.

Контур расчета

Единица распределения – отдельная работа из плана

В модели каждая работа получает назначение полевой и камеральной части с учетом сезонных и календарных ограничений

Для апробации выбран один регион диагностического блока – **центральный**



Исходные данные для постановки задачи

Т1. Перечень работ 50 кодов работ

код вида работы, тип, трудоемкость, сезонная доступность, требуемая аттестация

Т2. Подразделения 5 лабораторий

лаборатория, численность, фонд времени, стоимость часа

Т3. Командировки 24 направления

направление, суточные, проживание, проезд, время в пути

Т4. Подряд $\Sigma = 515,760$ млн руб.

стоимость передачи выполнения объема работ внешним подрядчикам

Т5. План работ 1 290 работ

ID работы, филиал выполнения, код работы

Как таблицы связываются в расчетной постановке

План работ

ID + филиал + код

Справочник работ

часы + сезонность + аттестация

Подразделения

фонд времени + стоимость часа

Командировки

ставки по направлениям



Единая расчетная таблица по каждой работе

для каждой позиции плана известны: вид работы, филиал, допустимые исполнители, допустимые сезоны, полевые и камеральные часы, параметры командировочных расходов

В расчетах используются реальные данные производственного плана за 2025 год

Математическая постановка базовой сезонной оптимизационной модели

Целевая функция

$$Z = C^{\text{field}} + C^{\text{cam}} + C^{\text{trip}} \rightarrow \min$$

Модель минимизирует сумму затрат на полевой труд, камеральную часть и командировки

$$C^{\text{field}} = \sum_{g \in G} \sum_{j \in J} \sum_{q \in Q} s_j \cdot h_g^{\text{field}} \cdot y_{gjq}$$

$$C^{\text{cam}} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{q \in Q} s_j \cdot h_i^{\text{cam}} \cdot z_{ijq}$$

Суммарная длительность выбранных полевых групп по лаборатории j, сезону q и направлению r

$$D_{jqr} = \sum_{\substack{g \in G \\ r(g)=r}} d_g \cdot y_{gjq}, \forall j \in J, q \in Q, r \in R$$

$$C^{\text{trip}} = \sum_{j \in J} \sum_{q \in Q} \sum_{r \in R} \left[r_r^{\text{day}} (D_{jqr} + \rho n_{jqr}) + r_r^{\text{stay}} D_{jqr} + r_r^{\text{road}} n_{jqr} \right]$$

I – работы годового плана;

J – диагностические лаборатории;

Q – сезоны выполнения работ;

G – кандидатные полевые группы;

R – филиалы выезда;

C^{field} – стоимость полевого труда;

C^{cam} – стоимость камерального труда;

C^{trip} – командировочные расходы;

$r(g) \in R$ – направление выезда;

d_g – длительность полевой части группы;

h_g^{field} – полевые часы группы;

h_i^{cam} – камеральные часы работы;

s_j – стоимость чел.-часа лаборатории;

$z_{ijq} = 1$, если камеральная часть работы i назначена лаборатории j в сезоне q ;

$n_{jqr} \in \mathbb{Z}$ – расчетное число командировок лаборатории j в сезоне q по направлению r по связке «лаборатория - сезон - филиал»;

$y_{gjq} = 1$, если полевая группа g выбрана для лаборатории j в сезоне q .

Задача решается методами смешанного целочисленного линейного программирования

Ограничения базовой модели

Каждая работа входит ровно в одну выбранную полевую группу

$$\sum_{g \in G: i \in I_g} \sum_{j \in J} \sum_{q \in Q} y_{gjq} = 1, \quad \forall i \in I$$

Для каждой работы выбирается одно камеральное назначение

$$\sum_{j \in J} \sum_{q \in Q} z_{ijq} = 1, \quad \forall i \in I$$

Полевая и камеральная части одной работы выполняются одной лабораторией

$$\sum_{g \in G: i \in I_g} \sum_{q \in Q} y_{gjq} = \sum_{q \in Q} z_{ijq}, \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

Суммарная трудоемкость не превышает сезонный ресурс лаборатории

$$\sum_{g \in G} h_g^{field} y_{gjq} + \sum_{i \in I} h_i^{cam} z_{ijq} \leq F_{jq}, \quad \forall j \in J, \forall q \in Q$$

Число командировок

$$D_{jqr} = \sum_{g \in G: r(g)=r} D_g y_{gjq}, \quad \forall j \in J, \forall q \in Q, \forall r \in R$$

$$D_{jqr} \leq L \cdot n_{jqr}, \quad L = 29$$

одна расчетная командировка
содержит не более 29 полевых
дней

Допустимость назначений

$$y_{gjq} \text{ создается только если } a_{ij} = 1 \text{ и } b_{iq} = 1,$$

$$\forall i \in I_g$$

$$z_{ijq} \text{ создается только если } a_{ij} = 1$$

I_g – работы, входящие в группу g ;

F_{jq} – доступный фонд времени лаборатории j в сезоне q ;

$a_{ij} = 1$, если лаборатория j может выполнить работу i ;

$b_{iq} = 1$, если полевая часть работы i допустима в сезоне q .

Этап 1. Формирование кандидатных полевых групп

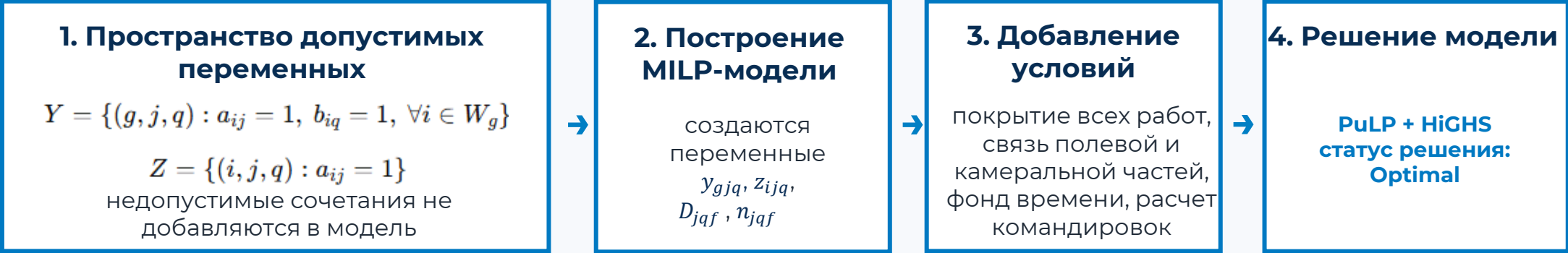
Несколько работ объединяются в один выезд, если они совместимы по филиалу, лаборатории, сезону и длительности командировки.



Ограничения генерации:

1. в группу попадают работы одного филиала;
2. у группы есть общий допустимый исполнитель и общий сезон;
3. размер группы не более 8 работ;
4. максимальная длительность одной командировки – 29 дней.

Этап 2. Алгоритм построения оптимального распределения работ



Размерность модели до запуска

Показатель	Значение
Работ в плане	1 290
Кандидатных полевых групп после отбора	40 002
Допустимых полевых назначений $y(g,j,q)$	121 612
Допустимых камеральных назначений $z(i,j,q)$	5 228
Связок «лаборатория - сезон - филиал»	152
Переменных всего	126 992
Ограничений всего	9 202

5. Обработка результата

выбранные группы → камеральные назначения → итоговый план «лаборатория - сезон» → загрузка и стоимость

Результат: распределение работ и загрузка

Optimal

статус решения

81,408

млн руб. итоговая
стоимость

158

расчетных
командировок

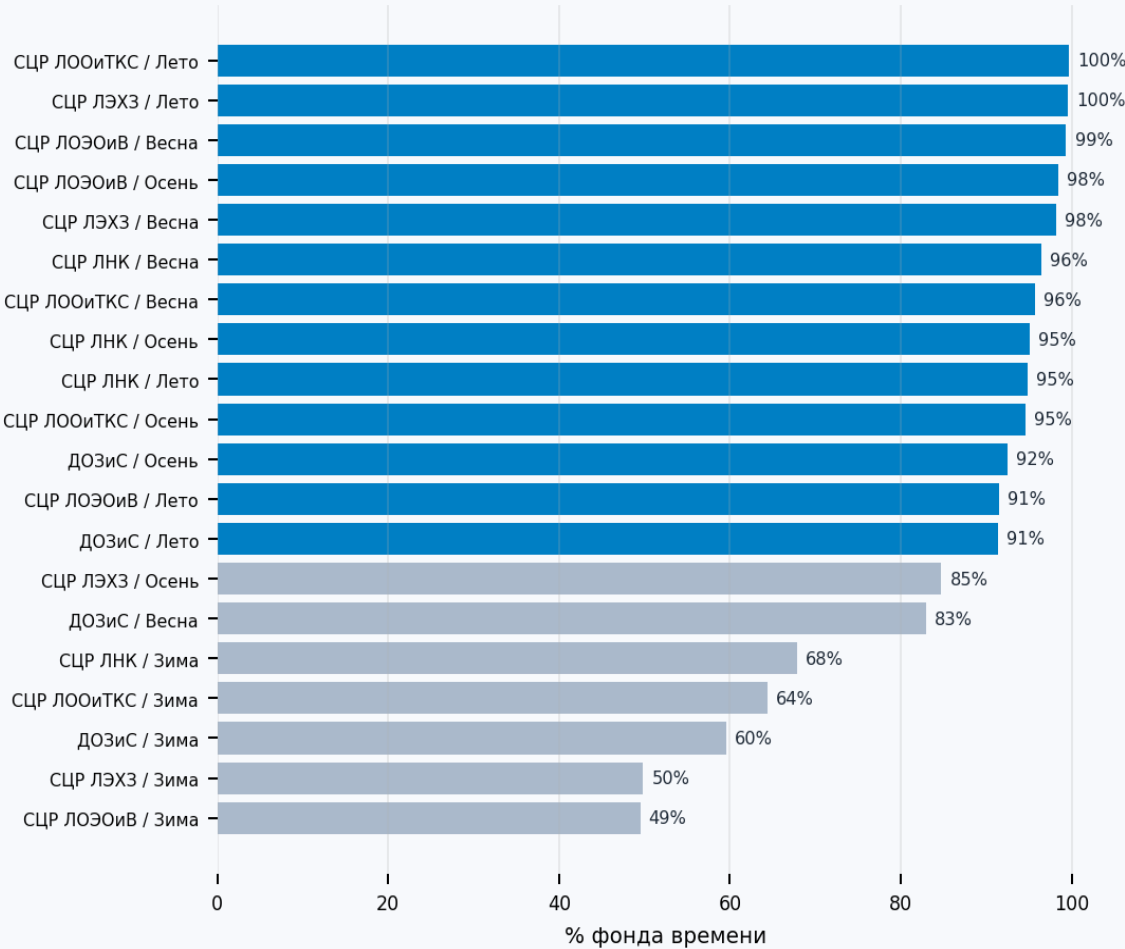
1 063

выбранных полевых
групп

Фрагмент итогового плана «лаборатория - сезон»

Лаборатория	Сезон	Полевые работы	Камеральные работы	Всего ч.
ДОЗИС	Весна	18 раб. / 577,6 ч № 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 26, ...	16 раб. / 926,3 ч № 1, 6, 14, 16, 17, 19, 20, 24, ...	1503,8
ДОЗИС	Зима	5 раб. / 160,4 ч № 7, 10, 14, 15, 23	14 раб. / 804,3 ч № 2, 4, 5, 8, 22, 37, 38, ...	964,8
СЦР ЛНК	Весна	112 раб. / 1231,4 ч № 327, 328, 329, 330, 331, ...	82 раб. / 952,7 ч № 326, 327, 339, 341, 344, ...	2184,1
СЦР ЛООИТКС	Весна	77 раб. / 806,1 ч № 74, 75, 76, 78, 84, 87, ...	68 раб. / 1359,8 ч № 73, 75, 76, 80, 86, 87, ...	2165,9

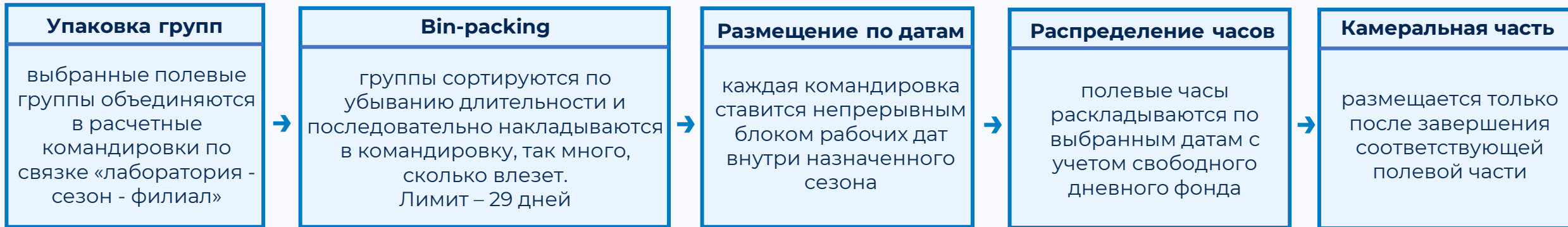
Загрузка лабораторий по сезонам



Загрузка не превышает доступный фонд времени по каждой паре «лаборатория – сезон». Это подтверждает ресурсную допустимость решения

Календарная детализация базового решения

Как выполнялась детализация по рабочим датам



Календарные ограничения

- 1. непрерывный блок командировки:** $B_t(s_t) \subseteq D_q, \forall t \in T$
- 2. порядок операций:** камеральная часть начинается только после завершения полевой части
- 3. дневное ограничение по часам лаборатории:** в конкретную дату загрузка лаборатории не превышает доступный фонд, $\sum_{t \in T: j(t)=j} h_{td}^{field} + \sum_{k \in K: j(k)=j} c_{kd} \leq A_{jd}, \forall j \in J, d \in D$

Допустимость исполнителя, сезон и связь полевой и камеральной частей уже заданы базовым решением

A_{jd} – доступный фонд часов лаборатории j в рабочую дату d ;

D_q – рабочие даты сезона q ;

T – множество командировок базового решения;

h_{td}^{field} – полевые часы командировки t в дату d ;

c_{kd} – камеральные часы назначения k в дату d ;

Что показала проверка:

150 командировок размещено	17 дней с превышением
423 камеральных работ не полностью размещено	

Улучшенная календарная модель

В модели 2 единицей выбора становится кандидатная календарная командировка

Подготовка вариантов:

150 командировок из детализации + альтернативные календарные варианты



Выбор командировок:

модель выбирает не сезонную группу, а выезд с конкретными датами



CP-SAT:

модель выбирает набор календарных командировок и камеральных назначений с минимальной стоимостью

Целевая функция:

$$Z = \sum_{v \in V} (c_v^{field} + c_v^{trip}) x_v + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{q \in Q} s_j h_i^{cam} z_{ijq} \rightarrow \min$$

Ключевые ограничения и переменные модели 2

1. переменная выбора: $x_v \in \{0,1\}$, $v \in V$

$x_v = 1$, если кандидатная календарная командировка v выбрана

2. дневной фонд часов: в конкретную дату нагрузка лаборатории не превышает доступный дневной фонд, $\sum_{v \in V: j(v)=j, d \in D_v} h_{vd}^{field} * x_v + \sum_{i \in I} c_{idj} \leq A_{jd}$, $\forall j \in J, \forall d \in D$

3. дневная численность: в одну дату число активных выездов не превышает численность лаборатории, $\sum_{v \in V: j(v)=j, d \in D_v} x_v \leq N_j$, $\forall j \in J, \forall d \in D$

V – множество кандидатных календарных командировок;
 D – множество рабочих дат производственного календаря;
 N_j – численность сотрудников лаборатории j ;
 h_{vd}^{field} – полевые часы командировки v в дату d ;
 c_{idj} – камеральные часы работы i , размещенные лабораторией j в дату d ;
 A_{jd} – доступный дневной фонд часов лаборатории j в дату d .
 c_v^{field} – стоимость полевого труда по кандидатной календарной командировке v ;
 c_v^{trip} – командировочные расходы по этой командировке;
 s_j – стоимость одного чел.-часа лаборатории j ;
 h_i^{cam} – объем камеральных часов работы i ;
 z_{ijq} – переменная камерального назначения работы i лаборатории j в сезоне q .

Дополнительно сохраняются ограничения базовой модели, порядок операций и контроль дневного ресурса

Результаты модели 2

16 612

кандидатных календарных командировок

161 022

ограничения

21 840

переменных

81,227

млн руб.

Optimal

статус решения

149

командировок

0

дней с
превышением



По всем парам «лаборатория – сезон» загрузка не превышает доступный фонд времени

Что улучшено в итоговом решении:

1. все 1290 работ получили полевое и камеральное назначение;
2. число командировок снижено до 149;
3. превышений дневного фонда нет;
4. камеральная часть размещена полностью после полевой.

Модель 2 устраняет недостатки календарной детализации и формирует календарно допустимое решение с меньшей стоимостью

Сравнение расчетных сценариев

Показатель	Текущий вариант	Базовая модель	Календарная детализация	Улучшенная модель	Полный подряд
Итоговая стоимость, млн руб.	90,646	81,408	81,408	81,227	515,760
Командировочные расходы, млн руб.	12,607	13,917	13,917	13,736	
Число командировок	264	158 расчетно	150	149	
Дней с превышением дневного фонда		не проверяется	17	0	
Камеральная часть после полевой		не учитывается	423 работы не полностью	размещена полностью	

Экономический эффект

Сценарий полного подряда

515,760 млн руб.

Стоимость текущего варианта

90,646 млн руб.

Стоимость итогового решения

81,227 млн руб.

Эффект относительно текущего
распределения:

Effect 1 = 9,419 млн руб.

Экономия: **10,39%**

Эффект относительно сценария полного
подряда:

Effect 2 = 434,533 млн руб.

Снижение затрат: **84,25%**

Дальнейшее развитие:

1. учет приоритетности работ и сроков отчетности
2. сценарный анализ изменения численности и командировочных расходов

Экономический эффект:

- более равномерная загрузка подразделений
- сокращение лишних командировок

Организационный эффект:

- обоснованный выбор исполнителя
- учет всех ограничений
- возможность масштабирования на другие регионы ПХГ